UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

GA-PRAC-01
Actividad formativa grupal

1. Datos informativos

Campo	Detalle
Integrantes · CEV	Contreras Chavez Kevin German Espinoza Pivaque Angelo Maximiliano Vaca Romero David Octavio
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Nivel y paralelo	Cuarto nivel, paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Código de la actividad	GA-PRAC-01 — FORM
Fecha límite de entrega	Viernes 13 de noviembre de 2026, 00:00

2. Caracterización de los modelos de proceso de requisitos

La comparación considera cuándo se definen los requisitos, cómo se incorporan los cambios y en qué momentos participan las partes interesadas. La caracterización se basa en la sección 2 y la Tabla 2 del material complementario de la práctica [1] y en el subtema sobre modelos de proceso de requisitos del recurso de la semana 2 [2, sec. 2.1.1].

2.1. Modelo secuencial o en cascada

El proyecto se organiza en fases: definición de requisitos, diseño, implementación y pruebas. Al inicio, el equipo obtiene, analiza y documenta los requisitos con las partes interesadas. Una vez aprobada, la especificación sirve de base para el diseño y las pruebas. Si luego se solicita un cambio, se revisa su impacto antes de actualizar lo acordado. El modelo supone que los requisitos principales se pueden definir temprano y que el cliente puede participar en su aprobación. Conviene cuando el alcance es estable y se requieren documentos aprobados para avanzar entre fases [1].

2.2. Modelo iterativo e incremental

El equipo parte de un conjunto inicial de requisitos y lo refina en ciclos. En cada ciclo se selecciona una parte del alcance, se precisan sus requisitos y se construye un avance que las partes

interesadas pueden revisar. La iteración permite corregir o precisar lo que ya se había definido, mientras que el incremento añade una parte funcional al producto. Este modelo conviene cuando el objetivo general está claro, quedan detalles por resolver y el cliente puede revisar avances al cierre de cada ciclo [1].

2.3. Modelo ágil

Los requisitos se gestionan en una lista priorizada que se actualiza a medida que el equipo aprende sobre el producto. Antes de cada ciclo corto, se detallan los elementos próximos a desarrollarse y se acuerdan criterios de aceptación. Al revisar el incremento, las partes interesadas dan retroalimentación y el representante del cliente puede ajustar las prioridades. Este modelo conviene cuando se esperan cambios frecuentes y hay una persona con disponibilidad y autoridad para aclarar necesidades y decidir prioridades [1].

3. Escenario 1: Extractora de aceite de palma

La Extractora Río Lindo necesita un sistema embebido que controle la temperatura y la presión de los esterilizadores, vigile el nivel de los tanques y bloquee las compuertas cuando exista presión. La planta ya registró dos desbordes y una quemadura. Las reglas de seguridad son estables, pero las interfaces de los sensores, la pantalla de operación y los reportes todavía requieren definición [1, sec. 5.1].

3.1. Matriz comparativa

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Los límites del fabricante permiten aprobar pronto los requisitos de seguridad. La elección de sensores en el tercer mes podría obligar a actualizar formalmente las interfaces.	Se fijan los requisitos de seguridad al inicio. Las interfaces se refinan en un ciclo posterior a la selección de sensores y válvulas.	La lista de trabajo puede reordenarse cuando se conozcan los equipos. Los cambios que afecten una protección requieren revisión y aprobación.
K2. Partes interesadas	Las dos mañanas semanales del jefe de planta se pueden reservar para acuerdos y revisiones de fase. Hay que recoger aportes de los tres turnos antes de cerrar la especificación.	Se pueden programar revisiones al cierre de cada ciclo y rotar a los operadores invitados para obtener información de los tres turnos.	Las revisiones frecuentes requieren coordinar las dos mañanas del jefe de planta y la participación de operadores con horarios rotativos.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Los desbordes y la quemadura justifican definir temprano los bloqueos, las alarmas y sus pruebas antes de autorizar la puesta en marcha.	Permite probar por etapas el controlador y los sensores. La puesta en marcha queda condicionada a verificar las protecciones integradas.	Se pueden revisar pronto prototipos de pantalla y reportes. Cada cambio del controlador que afecte bloqueos requiere pruebas de regresión.

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K4. Riesgo principal	Si la especificación de interfaces se cierra antes del tercer mes, los sensores comprados podrían exigir cambios de diseño tardíos.	Una alarma puede pasar la prueba con señales simuladas y fallar al conectarla al sensor real. La integración debe probarse en cuanto se disponga del equipo.	Priorizar pantallas visibles podría relegar las pruebas de presión residual y reducir el tiempo para completar la evidencia de seguridad.
K5. Documentación	Una especificación aprobada y un registro de pruebas por protección facilitan la revisión de la aseguradora.	Cada ciclo actualiza la especificación y su trazabilidad. Antes de operar, se consolida la evidencia exigida por la aseguradora.	Los criterios de aceptación de cada incremento se complementan con la especificación de seguridad aprobada y las pruebas que exige la aseguradora.

3.2. Recomendación y riesgos

Modelo recomendado: iterativo e incremental con aprobación formal de los requisitos de seguridad.

1. **Estabilidad (K1).** El fabricante ya define los límites de temperatura y presión y los tiempos de bloqueo. Esos requisitos pueden aprobarse al comienzo, mientras la integración se precisa cuando se elijan los sensores en el tercer mes.
2. **Participación (K2).** Las dos mañanas semanales del jefe de planta permiten programar revisiones de ciclo. Los operadores de los distintos turnos pueden probar prototipos de pantalla y aclarar qué información necesitan durante la operación.
3. **Criticidad y documentación (K3 y K5).** Los incidentes registrados y la evidencia que exige la aseguradora justifican probar las protecciones durante el desarrollo y reservar una verificación integrada antes de operar.

Alternativas y tensión principal. Cascada se ajusta a la estabilidad de las reglas de seguridad, pero cerrar todas las interfaces temprano aumentaría el retrabajo si el hardware elegido exige cambios. Un enfoque ágil facilitaría refinar la pantalla, pero el acceso parcial a los interesados y la aprobación formal de cada protección favorecen revisiones programadas. La tensión principal está entre aprobar temprano la seguridad y mantener abiertas las decisiones que dependen del hardware.

- **Riesgo 1.** Los sensores reales se comportan de forma distinta a los simulados. **Mitigación:** probar las interfaces con simulación al inicio y repetir las pruebas con equipos reales en cuanto estén disponibles.
- **Riesgo 2.** Un cambio en el controlador altera un bloqueo previamente aprobado. **Mitigación:** vincular cada protección a sus pruebas, repetirlas después del cambio y registrar la nueva aprobación antes de poner en marcha el sistema.

3.3. Actores y marco de ingeniería de requisitos

El análisis de las actividades centrales y transversales y de los artefactos sigue el marco de Pohl presentado en el recurso de la semana 2 [2, sec. 2.1.4].

- **Gerencia y jefe de planta:** la gerencia define las prioridades de producción y el jefe de planta explica el proceso y revisa los avances en las reuniones programadas.
- **Operadores de los tres turnos:** describen maniobras, alarmas y problemas de operación. Revisan los prototipos de pantalla.
- **Responsable de seguridad industrial y aseguradora:** el responsable aprueba las funciones de protección. La aseguradora exige la especificación aprobada y la evidencia de pruebas.
- **Analista y equipo técnico:** el analista documenta y negocia los requisitos. Los especialistas de software y electrónica refinan las interfaces, y el encargado de pruebas verifica las protecciones y conserva la evidencia.

- **Inicio.** Se elicitan las reglas de seguridad y se documentan y negocian las prioridades. La validación comprueba con el jefe de planta y el responsable de seguridad que las reglas cubran los incidentes del caso. La gestión registra sus fuentes y la versión aprobada. Artefactos: metas de seguridad, escenarios de operación y especificación inicial.
- **Ciclo de integración.** Se elicitan y documentan las interfaces del hardware elegido y se negocian ajustes. Se valida el comportamiento con el equipo técnico y se gestionan los cambios y sus vínculos con las pruebas. Artefactos: requisitos de interfaz, registro de cambios y resultados de integración.
- **Cierre.** Se documentan las correcciones y se acuerda el alcance de la puesta en marcha. Se validan los escenarios de operación y se controla la versión aprobada de la especificación. Artefactos: especificación final, matriz de trazabilidad y evidencia de pruebas por protección.

4. Escenario 2: Aplicación de pedidos de comida típica

Sabores de la Abuela Rosa recibe unos 70 pedidos diarios por mensajería. Durante las horas pico se pierden mensajes y se registran direcciones incorrectas. La aplicación debe ofrecer menú, pedidos para retiro o entrega y pago por transferencia. El equipo dispone de dos desarrolladores a medio tiempo, presupuesto fijo y 14 semanas antes de las fiestas de la ciudad [1, sec. 5.2].

4.1. Matriz comparativa

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Se puede fijar al inicio la operación de menú y pedidos. Cambiar el alcance de puntos a promociones después de aprobarlo generaría retrabajo o exigiría un ajuste formal.	Se entrega primero el flujo básico y se revisa en ciclos posteriores si conviene añadir puntos o promociones.	La dueña puede ajustar la prioridad entre puntos y promociones sin desplazar el flujo básico comprometido para las fiestas.

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K2. Partes interesadas	La dueña puede validar el alcance temprano. Las ideas de su hijo posteriores a la aprobación se evalúan como solicitudes de cambio.	La dueña prueba al cierre de cada ciclo. El equipo incorpora sus observaciones en el siguiente incremento.	La disponibilidad diaria de la dueña permite resolver dudas y validar avances frecuentes. Ella puede decidir qué propuestas de su hijo se incorporan.
K3. Tipo de sistema y criticidad	El alcance inicial debe incluir conciliación de transferencias, protección de datos y pruebas con Android de gama baja y señal intermitente.	Los incrementos permiten probar por etapas el pedido, la conciliación y la recuperación tras un corte de conexión, y luego verificar el recorrido completo.	Los criterios de aceptación de cada incremento pueden exigir un comportamiento verificable ante cortes de conexión y confirmar que el estado del pago concuerda con la transferencia.
K4. Riesgo principal	Detectar cerca de las fiestas que el flujo sigue perdiendo pedidos dejaría poco margen para corregirlo.	Si pedido y pago se prueban por separado durante demasiado tiempo, pueden aparecer pedidos sin conciliar en la integración final.	Aceptar todas las ideas nuevas puede agotar las 14 semanas y el presupuesto de un equipo de dos personas a medio tiempo.
K5. Documentación	La especificación inicial documenta el alcance acordado por precio fijo, el tratamiento de datos de clientes y las reglas de pago.	Se versionan el alcance y los criterios de aceptación de cada incremento. Se conserva evidencia de las pruebas de pagos y datos.	La lista priorizada registra cambios y decisiones. Se documentan también los criterios sobre datos personales, pagos y conectividad.

4.2. Recomendación y riesgos

Modelo recomendado: ágil con alcance inicial priorizado.

1. **Cambios (K1).** La dueña alterna entre un programa de puntos y promociones diarias. Una lista priorizada permite aplazar esas funciones mientras el equipo resuelve la pérdida de pedidos y los errores de dirección.
2. **Participación (K2).** La dueña responde a diario y acepta probar cada versión. El equipo puede validar temprano el flujo de pedido, retiro y entrega, y corregirlo antes de las fiestas.
3. **Riesgo y plazo (K4).** Con 14 semanas, presupuesto fijo y dos desarrolladores a medio tiempo, los ciclos cortos permiten medir el avance del flujo esencial: menú, pedido, retiro o entrega y conciliación de transferencias.

Alternativas y tensión principal. Cascada ayudaría a fijar el alcance del acuerdo, pero los cambios frecuentes de prioridad exigirían revisar esa especificación. Un enfoque iterativo e incremental con alcance fijado por ciclo también permitiría validar avances. En este caso, la disponibilidad diaria de la dueña favorece un enfoque ágil con decisiones de prioridad frecuentes. La tensión principal es aprovechar esa participación sin comprometer la fecha ni el presupuesto.

- **Riesgo 1.** Las promociones, los puntos o el pago con tarjeta desplazan funciones necesarias para la salida inicial.
  Mitigación: acordar con la dueña el alcance mínimo para las fiestas y evaluar cada cambio según la capacidad que queda.

- **Riesgo 2.** Un corte de conexión al enviar un pedido provoca que el cliente lo repita o que quede sin conciliar.
  Mitigación: asignar un identificador único al pedido, mostrar si el envío fue confirmado y probar reintentos y conciliación con conexión intermitente.

5. Escenario 3: Sistema de trámites municipales por contratación pública

El GAD Municipal de San Isidro del Baba atiende unos 9 000 trámites anuales. Mediante contratación pública, adjudicó un sistema web de trámites con tres entregables de fecha fija y pagos asociados (especificación en mes 2, sistema en mes 6, entrega definitiva en mes 7), con multas por retraso y un proceso formal para cambios de alcance. El administrador del contrato se reúne semanalmente; la jefa de rentas ya cambió el flujo dos veces y se discute una nueva ordenanza de tasas para el mes 4 [1, sec. 5.3].

5.1. Matriz comparativa

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Exige congelar la especificación en el mes 2 para cumplir el contrato. Cualquier cambio posterior por la nueva ordenanza del mes 4 requerirá trámites formales de adenda.	Permite ajustar detalles menores del flujo entre ciclos, pero los cambios en las reglas de tasas por la ordenanza municipal seguirán exigiendo aprobación formal del contrato.	La alta volatilidad de los flujos y la posible nueva ordenanza requerirían reordenar la lista constantemente, chocando con los pliegos cerrados y las multas por retraso.
K2. Partes interesadas	Centraliza la validación a través del administrador del contrato en reuniones semanales, facilitando el cumplimiento de los hitos contractuales del mes 2 y mes 6.	Permite revisiones periódicas con el administrador y convocar a la jefa de rentas al cierre de cada ciclo para validar los incrementos del sistema de trámites.	Requiere una disponibilidad continua de los usuarios finales (ventanilla y rentas), los cuales solo participan cuando el administrador del contrato los convoca formalmente.
K3. Tipo de sistema y criticidad	La alta criticidad (dinero público, datos personales y multas contractuales) se mitiga con una especificación rigurosa aprobada antes de iniciar el desarrollo técnico.	Facilita la entrega por módulos (ej. ventanilla primero, cobros después), permitiendo verificar la integración con la base catastral antigua antes de la entrega del mes 6.	Un enfoque netamente ágil sin entregables formales predefinidos incumple los pliegos de contratación pública, arriesgando sanciones y rechazo en las actas de entrega.
K4. Riesgo principal	Que la especificación aprobada en el mes 2 quede obsoleta si la ordenanza de tasas del mes 4 modifica radicalmente los cálculos de cobro de patentes.	Que los incrementos no sincronicen correctamente con la base de datos catastral antigua no documentada, afectando los plazos de los entregables del mes 6.	Incompatibilidad contractual: los pliegos exigen hitos y pagos fijos con especificación cerrada, lo cual colisiona con la renegociación continua de alcance propia del modelo ágil.

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K5. Documentación	Cumple directamente con los pliegos de contratación pública al entregar una Especificación de Requisitos de Software (ERS) formal aprobada en el mes 2.	Cada ciclo genera documentación y trazabilidad de los módulos entregados, consolidando los entregables exigidos por el administrador del contrato en los plazos fijados.	La documentación ligera o basada en historias de usuario suele ser insuficiente para las auditorías y los requisitos formales de las entidades de control público.

5.2. Recomendación y riesgos

Modelo recomendado: secuencial (cascada) con control estricto de línea base o híbrido normativo.

1. **Contrato y plazos (K5).** Los pliegos de contratación pública exigen tres entregables con fecha fija y pagos asociados, destacando la ERS aprobada en el mes 2, lo cual se alinea con la estructura lineal del modelo cascada [1, sec. 5.3].
2. **Criticidad y control (K3).** El manejo de dinero público y datos personales, sumado a las multas por cada día de retraso, requiere un alcance congelado y una línea base formal antes de programar.
3. **Gestión de cambios contractuales (K1).** Los cambios normativos (como la posible ordenanza del mes 4) deben gestionarse mediante adendas formales, para lo cual la trazabilidad documental de cascada aporta seguridad jurídica.

Alternativas y tensión principal. Un modelo iterativo o ágil permitiría reaccionar mejor ante los cambios en el flujo de aprobación de la jefa de rentas o la nueva ordenanza; sin embargo, el marco estricto de la contratación pública penaliza económicamente cualquier modificación de alcance informal. La tensión principal radica en la rigidez de los pliegos frente a la volatilidad de las reglas municipales de tasas.

- **Riesgo 1.** La nueva ordenanza de tasas del mes 4 invalida parte del diseño y la lógica de cobro ya programada bajo la ERS inicial.
  Mitigación: incluir cláusulas de flexibilidad controlada en el contrato o modularizar el motor de cálculo de tasas para aislar el impacto normativo.
- **Riesgo 2.** La base de datos catastral antigua no documentada presenta fallas de lectura durante la integración del mes 6.
  Mitigación: realizar una fase de auditoría e ingeniería inversa temprana de dicha base de datos antes de congelar la especificación del mes 2.

6. Escenario 4: Plataforma web para cooperativa de productores de cacao

La Cooperativa Frutos del Estero agrupa a 640 pequeños productores rurales. Requieren una plataforma web para consultar entregas, liquidaciones y saldos de crédito. El proyecto dura 12 meses con informes semestrales al donante. Las reglas de liquidación son estables, pero los requisitos de trazabilidad de los compradores exportadores cambian cada temporada, y la conectividad en el centro de acopio de Mocache es inestable [1, sec. 5.5].

6.1. Matriz comparativa

Criterio	Cascada	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Fija las reglas estables de liquidación al inicio; sin embargo, absorber los nuevos requisitos de trazabilidad de los exportadores cada temporada requeriría solicitudes de cambio complejas.	Permite mantener estables los módulos base de liquidación y créditos, incorporando los nuevos requisitos de trazabilidad de los exportadores en los ciclos o incrementos correspondientes.	Facilita la adaptación continua a las exigencias cambiantes de los exportadores de cacao, aunque la directiva solo aprueba cambios importantes en su reunión mensual.
K2. Partes interesadas	La disponibilidad mixta (gerente diaria, directiva mensual y socios trimestrales) dificulta validar un bloque masivo de requisitos al inicio sin retroalimentación constante.	Se alinea con los informes semestrales al donante y permite programar revisiones mensuales con la directiva y validaciones con los socios durante las asambleas trimestrales.	La alta frecuencia de validación requerida por el enfoque ágil choca con la limitación de que los socios viven lejos y la directiva se reúne únicamente una vez al mes.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Permite documentar detalladamente las normas de la economía popular y solidaria y la protección de datos, asegurando un control estricto sobre el dinero y créditos de los socios.	Permite liberar primero el módulo de consulta de saldos y entregas (con soporte offline para el acopio), mitigando riesgos técnicos antes de habilitar funciones complejas.	Riesgo de descuidar requisitos no funcionales críticos como la sincronización de datos sin conexión en zonas rurales con internet inestable frente a la presión de entregar vistas web.
K4. Riesgo principal	Que los cambios en las certificaciones de exportación o la falta de conectividad detectada tarde obliguen a rediseñar componentes centrales ya construidos.	Que la integración de la sincronización offline falle al sincronizar grandes volúmenes de datos de entrega recolectados sin internet en los recintos rurales.	Incompatibilidad de gobernanza: la directiva aprueba cambios solo mensualmente y los socios están dispersos, obstaculizando la priorización continua y la retroalimentación diaria.
K5. Documentación	Genera una especificación exhaustiva que satisface formalmente los requisitos de control del organismo supervisor de la economía popular y solidaria y del donante.	Cada incremento actualiza la documentación técnica y funcional, entregando informes de avance semestrales sólidos y verificables para el donante internacional.	La documentación ágil ligera puede resultar insuficiente para cumplir con las rigurosas exigencias de rendición de cuentas y auditoría exigidas por el donante.

6.2. Recomendación y riesgos

Modelo recomendado: iterativo e incremental con hitos semestrales.

1. **Plazos e informes al donante (K5).** El proyecto de 12 meses con entregas obligatorias semestrales se adapta de manera natural a un desarrollo estructurado en dos grandes iteraciones o incrementos principales que coinciden con la exigencia del donante [1, sec. 5.5].

2. **Estabilidad y volatilidad mixta (K1).** Permite congelar las reglas estables del estatuto de la cooperativa y las liquidaciones desde el primer ciclo, dejando abierto el segundo ciclo para integrar los nuevos estándares de trazabilidad exigidos por los exportadores.

3. **Gobernanza y participación (K2).** Respeta los tiempos reales de validación institucional: revisiones mensuales con la gerente y la directiva, y pruebas de aceptación con los socios durante las asambleas trimestrales de acopio.

Alternativas y tensión principal. Un enfoque en cascada aseguraría una documentación muy formal para el organismo supervisor y el donante, pero se volvería inflexible ante los cambios anuales de trazabilidad de los exportadores. Por otro lado, un enfoque ágil puro fallaría debido a la baja disponibilidad de los socios dispersos y a que la directiva solo toma decisiones una vez al mes. La tensión principal reside en compaginar la rigidez de los informes semestrales del donante con la variabilidad de las demandas de los compradores de cacao.

- **Riesgo 1.** El centro de acopio en Mocache presenta internet inestable, provocando pérdida o conflicto de datos durante la sincronización posterior de las tarjetas de entrega.
  Mitigación: implementar una arquitectura local con base de datos sincronizada por colas transaccionales y resolución de conflictos por marcas de tiempo al recuperar la red.
- **Riesgo 2.** La directiva aprueba cambios estructurales solo una vez al mes, lo que puede retrasar la validación de los incrementos y desfasar el informe semestral del donante.
  Mitigación: delegar por escrito facultades de validación operativa a la gerente (Ing. Patricia Vera) para agilizar el ciclo diario sin esperar la junta mensual.

Referencias

[1] G. C. Guerrero Ulloa, *GA-PRAC-01: Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales*, Material complementario de Ingeniería de Requerimientos, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Semana 2, período SPA 2026–2027, 2026.

[2] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Proceso de ingeniería de requisitos y contexto del sistema*, Recurso semanal del SGA, Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), Unidad 1, semana 2.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar las ideas de la sección sobre los modelos de proceso de requisitos. La revisión se centró en ordenar los apartados, corregir faltas de ortografía y puntuación, y mejorar los conectores entre párrafos para dar continuidad a la explicación.